

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИТ-ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ROI И РИСКОВ

Цель: освоить методы количественной оценки и приоритизации ИТ-проектов для формирования оптимального инвестиционного портфеля с учётом доходности, рисков и стратегического соответствия.

Условие: дан CSV-файл `it_portfolio_projects.csv` с характеристиками потенциальных ИТ-проектов. Структура данных:

- `project_name` — название проекта;
- `investment` — требуемые капитальные вложения (руб.);
- `expected_revenue` — ожидаемая выручка или экономия за 3 года (руб.);
- `risk_score` — оценка риска проекта по шкале 1–10 (10 — максимальный риск);
- `alignment_score` — степень соответствия стратегии компании по шкале 1–5 (5 — максимальное соответствие);
- `duration_months` — плановая длительность реализации в месяцах.

Задание:

1. Рассчитать показатель ROI для каждого проекта по формуле:
$$ROI = ((\text{expected_revenue} - \text{investment}) / \text{investment}) \times 100\%$$
2. Нормализовать показатели `risk_score` и `alignment_score` в диапазон `[0, 1]` методом Min-Max Scaling.
3. Рассчитать интегральный рейтинг проекта:
$$\text{score} = (ROI \times \text{alignment_score_norm}) / \text{risk_score_norm}$$
(При `risk_score_norm = 0` считать `score = 0` во избежание деления на ноль).
4. Отсортировать все проекты по убыванию итогового рейтинга `score`.
5. Сформировать оптимальный портфель проектов, максимизируя суммарный рейтинг при ограничении общего бюджета в **5 000 000 руб.** Реализовать жадный алгоритм (последовательный выбор проектов по убыванию `score` до исчерпания бюджета) или использовать методы целочисленной оптимизации (`scipy.optimize`).
6. Вывести на экран итоговый список отобранных проектов (топ-10 или все вошедшие в бюджет) и построить точечный график (scatter plot), отображающий распределение проектов по осям `ROI` (Y) и `risk_score` (X). Проекты, вошедшие в портфель, выделить цветом.

Инструменты: `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `scipy`.

Критерии оценки: корректность расчётов, работоспособность алгоритма отбора, качество визуализации, наличие кратких выводов по сформированному портфелю.

